

ATPL EASA STUDY GUIDE | 040 - FACTORES HUMANOS

Chapter 2: Atmósfera, Fisiología y Leyes de los Gases

Syllabus Source: CAE Oxford (pp. Oxford 23-56) | Pass Target: >= 90% AviationExam

1. COMPOSICIÓN DE LA ATMÓSFERA Y ATMÓSFERA ESTÁNDAR (ISA)

El aire atmosférico seco mantiene una composición volumétrica constante hasta unos 70.000 ft (homosfera):

- Nitrógeno (N₂): 78,08% (~78%) - Gas inerte diluyente; se disuelve en tejidos y líquidos corporales bajo presión.
- Oxígeno (O₂): 20,95% (~21%) - Gas vital para el metabolismo celular y la respiración aeróbica.
- Argón (Ar): 0,93% | Dióxido de Carbono (CO₂): 0,04% (regulador fisiológico clave de la respiración).

Valores ISA al nivel del mar (MSL): Presión = 1013,25 hPa (760 mmHg = 29,92 inHg); Temperatura = +15°C; Gradiente térmico = 2°C/1.000 ft (6,5°C/1.000 m) hasta la Tropopausa (36.090 ft / 11 km), donde la temperatura es constante a -56,5°C.

2. LAS LEYES MAESTRAS DE LOS GASES AERONÁUTICOS (NÚCLEO DE EXAMEN)

Ley de los Gases	Fórmula Matemática	Impacto Operativo Aeronáutico y Fisiológico
Ley de Dalton	$P_{\text{total}} = P_1 + P_2 + \dots + P_n$	La presión total es la suma de las presiones parciales. Como el O ₂ es 21%, $P_{\text{O}_2} = 0,21 \times P_{\text{amb}}$. Al bajar la presión ambiental con la altitud, cae la P_{O_2} -> Hipoxia Hipóxica.
Ley de Boyle	$P \times V = \text{Constante (T cte)}$	La presión y el volumen son inversamente proporcionales. Al subir de altitud, los gases atrapados SE EXPANDEN (oído medio, senos, intestino, dientes). ¡A FL 180 el volumen se duplica!
Ley de Henry	Masa disuelta = $k \times P_{\text{gas}}$	La cantidad de gas disuelto en un líquido depende de su presión parcial. Una descompresión rápida provoca que el nitrógeno forme burbujas -> Enfermedad por Descompresión (DCS).
Ley de Graham	Velocidad prop. a $1 / \sqrt{M}$	Los gases difunden de alta a baja presión parcial a través de la membrana alvéolo-capilar. Los gases ligeros difunden más rápidamente.
Ley de Charles	$V_1 / T_1 = V_2 / T_2 \text{ (P cte)}$	El volumen de un gas varía directamente con la temperatura absoluta. Vital para entender los cambios de presión en botellas de oxígeno según la temperatura.

[!] EXAM TRAP (AVIATIONEXAM) - Factores de Expansión de Gases con la Altitud (Ley de Boyle)

En los exámenes de EASA se pregunta con frecuencia el factor multiplicador de volumen para gases atrapados:

- Nivel del mar (1,0 atm / 1013 hPa): Volumen = 1,0 - FL 180 (18.000 ft / 0,5 atm / ~500 hPa): El volumen SE DUPLICA (2,0x) - FL 340 (34.000 ft / 0,25 atm / ~250 hPa): El volumen SE CUADRUPLICA (4,0x) - FL 420 (42.000 ft / 0,17 atm / ~170 hPa): El volumen se multiplica por SEIS (6,0x)!

3. FISIOLÓGÍA RESPIRATORIA E INTERCAMBIO ALVEOLAR

- Respiración Externa: Intercambio gaseoso en los pulmones entre alvéolos y sangre capilar pulmonar. - Respiración Interna: Intercambio gaseoso entre capilares sistémicos y células metabólicas de los tejidos. - Entorno Alveolar: En los alvéolos el aire está saturado de vapor de agua ($P_{H_2O} = 47 \text{ mmHg}$ a 37°C) y mezclado con dióxido de carbono ($P_{CO_2} = 40 \text{ mmHg}$).

[*] OFFICIAL DEFINITION - Fórmula del Oxígeno Alveolar y Línea de Armstrong

$P_{A_{O_2}} = (P_{\text{ambiente}} - 47) \times 0,21 - (P_{CO_2} / 0,8)$ - Al nivel del mar: $P_{A_{O_2}} = (760 - 47) \times 0,21 - (40 / 0,8) = 150 - 50 = \sim 100 \text{ mmHg}$. - A 10.000 ft: $P_{A_{O_2}}$ desciende a $\sim 60 \text{ mmHg}$ (saturación arterial cae al 90%). ¡Comienza el deterioro! - Por encima de 63.000 ft (Línea de Armstrong): La presión ambiental desciende de 47 mmHg; ¡los líquidos corporales hierven a la temperatura normal del cuerpo (37°C)!

4. TRANSPORTE DE OXÍGENO Y EFECTO BOHR

El oxígeno es transportado por la sangre en dos formas: 1,5% disuelto físicamente en el plasma y 98,5% unido químicamente a la hemoglobina (Hb) dentro de los hematíes. Cada gramo de Hb transporta 1,34 ml de oxígeno. - Efecto Bohr (Desviación hacia la DERECHA): La curva se desvía a la derecha (liberando oxígeno con más facilidad a los tejidos) cuando aumenta la P_{CO_2} en sangre (hipercapnia), aumenta la acidez (baja el pH) o sube la temperatura corporal.

5. ESTÍMULO QUÍMICO PRINCIPAL DE LA RESPIRACIÓN

[!] EXAM TRAP (AVIATIONEXAM) - Trampa Clásica de Examen: ¿Qué Regula Tu Frecuencia Respiratoria?

- Estímulo Primario: La frecuencia y profundidad respiratoria están reguladas por los quimiorreceptores del BULBO RAQUÍDEO sensibles a la concentración de DIÓXIDO DE CARBONO (P_{CO_2}) y de iones H^+ (pH) en sangre arterial. - Estímulo Secundario: Los quimiorreceptores periféricos (cuerpos carotídeos y aórticos) monitorizan caídas de P_{O_2} , pero este mecanismo de respaldo solo actúa cuando la P_{O_2} cae por debajo de 60 mmHg!

6. RESOLUCIÓN PASO A PASO (PARA DUMMIES / GUÍA PRÁCTICA)

[+] STEP-BY-STEP ALGORITHM / PASO A PASO - Algoritmo Paso a Paso (Guía para Dummies): Leyes de los Gases y Expansión

REGLAS MNEMOTÉCNICAS DE EXAMEN: 1. Boyle = Barotrauma / Burbujas cerradas ($P \times V = \text{cte}$): A mayor altura, menor presión exterior $\rightarrow$ el gas atrapado SE EXPANDE. - A nivel del mar (1 atm / 1013 hPa): Volumen = 1,0 - A FL 180 (0,5 atm / 500 hPa): El volumen SE DUPLICA (2,0x). - A FL 340 (0,25 atm / 250 hPa): El volumen SE CUADRUPLICA (4,0x). - A FL 420 (0,17 atm / 170 hPa): El volumen se multiplica por SEIS (6,0x). 2. Dalton = Descenso de Oxígeno ($P_{\text{total}} = \text{suma de parciales}$): Causa directa de la hipoxia hipóxica en vuelo. 3. Henry = Histerismo del Nitrógeno (Gases disueltos): Causa directa de la enfermedad descompresiva (burbujas de N_2).

7. SIMULACIÓN DE EXAMEN OFICIAL Y PREGUNTAS CON TRAMPA

Pregunta 1: Estímulo Químico Principal de la Respiración (ECQB)

- [A]: Baja presión parcial de oxígeno en los pulmones.
- [B]: Alta saturación de nitrógeno en la sangre.
- [C]: La concentración de dióxido de carbono (P_{CO_2}) e iones H^+ en sangre arterial. (CORRECTA)

- [D]: La concentración de glucosa en sangre.

[?] OFFICIAL RATIONALE & ANALYSIS - Explicación Oficial y Clave de Examen

El centro respiratorio del bulbo raquídeo se estimula primordialmente por los niveles de P_{CO_2} y el pH sanguíneo, NO por la deficiencia de oxígeno.

Pregunta 2: Expansión de Volumen a FL 180 (ECQB)

- [A]: Permanece invariable.
- [B]: Se duplica (2x). (CORRECTA)
- [C]: Se cuadruplica (4x).
- [D]: Se reduce a la mitad (0,5x).

[?] OFFICIAL RATIONALE & ANALYSIS - Explicación Oficial y Clave de Examen

A FL 180 la presión ambiental se reduce a la mitad (~500 hPa vs 1013 hPa); bajo la Ley de Boyle ($P \times V = \text{cte}$), el volumen del gas se duplica exactamente.

Pregunta 3: Ley de Gases en la Enfermedad Descompresiva (ECQB)

- [A]: Ley de Dalton
- [B]: Ley de Boyle
- [C]: Ley de Henry (CORRECTA)
- [D]: Ley de Charles

[?] OFFICIAL RATIONALE & ANALYSIS - Explicación Oficial y Clave de Examen

La Ley de Henry establece que la cantidad de gas disuelto en un líquido depende de su presión parcial. Al bajar la presión ambiental, el nitrógeno disuelto forma burbujas patológicas.

Pregunta 4: Porcentaje de Oxígeno a 34.000 ft (ECQB)

- [A]: Exactamente el mismo que al nivel del mar (~21%). (CORRECTA)
- [B]: Aproximadamente el 10%.
- [C]: Menos del 5%.
- [D]: 0%

[?] OFFICIAL RATIONALE & ANALYSIS - Explicación Oficial y Clave de Examen

El porcentaje volumétrico de oxígeno permanece constante al ~21% en toda la homosfera (hasta 70.000 ft). La hipoxia se debe a que la presión total disminuye (Ley de Dalton).

Pregunta 5: Línea de Armstrong en Fisiología de Vuelo (ECQB)

- [A]: FL 100 donde se hace obligatorio el oxígeno suplementario.
- [B]: FL 180 donde el volumen de gas se duplica.
- [C]: Aprox. 63.000 ft donde la presión atmosférica iguala a la presión de vapor de agua corporal (47 mmHg) e hierven los líquidos corporales. (CORRECTA)
- [D]: La tropopausa a 36.000 ft.

[?] OFFICIAL RATIONALE & ANALYSIS - Explicación Oficial y Clave de Examen

A 63.000 ft (47 mmHg / 63 hPa) el agua hierve a 37°C. Se hace imprescindible el uso de traje presurizado completo.

Pregunta 6: Efecto Bohr en la Hemoglobina (ECQB)

- [A]: Disminución de temperatura e hipotermia.
- [B]: Disminución de P_{CO2} (hipocapnia) y pH elevado (alcalosis).
- [C]: Aumento de P_{CO2}, mayor acidez (pH bajo) y temperatura elevada. (CORRECTA)
- [D]: Exposición a baja altitud.

[?] OFFICIAL RATIONALE & ANALYSIS - Explicación Oficial y Clave de Examen

La acidosis, el calor y la hipercapnia desvían la curva de disociación hacia la derecha, facilitando la entrega de oxígeno a los músculos en actividad.

Pregunta 7: Valores Estándar ISA al Nivel del Mar (ECQB)

- [A]: 1000 hPa y 20°C
- [B]: 1013,25 hPa (760 mmHg) y +15°C (CORRECTA)
- [C]: 1020 hPa y 0°C
- [D]: 29,92 hPa y 15°C

[?] OFFICIAL RATIONALE & ANALYSIS - Explicación Oficial y Clave de Examen

Los valores oficiales de la atmósfera estándar ISA al nivel medio del mar son 1013,25 hPa (29,92 inHg / 760 mmHg) y +15°C.

Pregunta 8: Activación del Respaldo Quimiorreceptor Periférico (ECQB)

- [A]: Cuando la P_{O2} arterial cae por debajo de aproximadamente 60 mmHg (altitudes superiores a 10.000 ft). (CORRECTA)
- [B]: Cuando el pH sanguíneo sube por encima de 7,45.
- [C]: Únicamente durante la fase de sueño REM profundo.
- [D]: Cuando se forman burbujas de nitrógeno en los capilares.

[?] OFFICIAL RATIONALE & ANALYSIS - Explicación Oficial y Clave de Examen

Los cuerpos carotídeos y aórticos reaccionan ante la hipoxia grave como mecanismo de socorro únicamente cuando la P_{O2} desciende por debajo de ~60 mmHg.